

Test Bloque B2 #32

Actualizado el 18/03/2026

1. Los certificados digitales(digital IDs) están definidos en:

- a) RSA Public Key Structure
- b) X.509v3 de ITU
- c) RFC 1661 de IAB
- d) Verisign doc 1992/21

2. En el contexto de la System Availability Infrastructure (SAI-Infraestructura de Disponibilidad del Sistema), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo la SAI contribuye a la resiliencia en un sistema distribuido?

- a) La SAI almacena copias de seguridad de todos los datos en cada nodo, lo que permite una recuperación rápida y evita la pérdida de información en caso de fallo.
- b) La SAI utiliza un sistema de escalabilidad dinámica, redistribuyendo automáticamente las tareas a medida que aumentan los requisitos de procesamiento para evitar la sobrecarga de nodos específicos.
- c) La SAI monitorea de forma continua el estado de los nodos y redistribuye automáticamente las tareas de los nodos con fallos hacia nodos operativos, minimizando la interrupción de los servicios.
- d) La SAI garantiza que todos los nodos estén sincronizados en tiempo real, asegurando la coherencia de datos entre nodos y la disponibilidad de servicios.

3. Linux Debian 9 (Stretch) y RHEL 8 utilizan como proceso de inicio por defecto para arrancar servicios (daemons):

- a) systemd
- b) initd (Sys V init)
- c) upstart
- d) xinetd

4. Seleccione una característica del nuevo protocolo HTTP/2 (versión 2 del protocolo HTTP)

- a) Procesamiento más eficiente de los mensajes mediante el uso de mensajes de texto optimizados
- b) Es incompatible con la versión HTTP/1.1
- c) Permite el entrelazado de mensajes de petición y respuesta en la misma conexión
- d) No permite priorizar peticiones

5. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la memoria principal (RAM) de un ordenador?

- a) Volatilidad.
- b) Estructuración.
- c) Jerarquización.
- d) Dinamismo.

6. En relación con la teoría de la normalización, que nos permite asegurar que un esquema relacional cumple unas ciertas propiedades, indicar cuál de las siguientes corresponde a la definición de segunda forma normal:

- a) Si y sólo si todo determinante es una clave candidata
- b) Si no existe ningún atributo no principal que dependa transitivamente de alguna de las claves de relación
- c) Cada atributo no principal tiene dependencia funcional completa respecto de cada una de las claves
- d) Si no existen grupos repetitivos

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura de servicios Web NO es correcta?

- a) Es un software que soporta interacciones máquina a máquina de forma interoperable.
- b) Tiene una interfaz descrita en un determinado formato SOAP, con la que se interactúa mediante el intercambio de mensajes.
- c) Posee un servicio de registro donde se publican los formatos de los servicios web a consultar.
- d) El organismo W3C no especifica cómo se implementan los servicios web, sino que define modelos conceptuales y principales aspectos a considerar en la utilización de servicios web.

8. Los grafos se representan por medio de dos conjuntos, $G = (V, A)$, de tal modo que V son los vértices y A las aristas. Indique cuál de los siguientes conjuntos representa un grafo regular de grado 3, $G = (V, A)$, dónde:

- a) $V = \{1, 2, 3\}$ y $A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$
- b) $V = \{1, 2, 3\}$ y $A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$
- c) $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $A = \{\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{3, 1\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}\}$
- d) $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $A = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{3, 1\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}\}$

9. ¿Cuál es la principal limitación de SCORM que el estándar xAPI (Experience API) busca superar?

- a) Su incapacidad para crear cuestionarios con más de 10 preguntas.
- b) Su limitación para registrar experiencias de aprendizaje que ocurren fuera de un navegador web y de un LMS tradicional (ej. en apps móviles, simuladores o aprendizaje informal).
- c) Su dependencia de la tecnología Flash para funcionar.
- d) -

10. Una Promesa en JavaScript se refiere a:

- a) Una nueva forma de gestionar operaciones asíncronas que representa un objeto que representa un valor que puede estar disponible ahora, en el futuro o nunca.
- b) Un framework de pruebas E2E
- c) Una base de datos clave-valor utilizada en navegadores modernos
- d) Una versión de jQuery con funcionalidades asíncronas

11. La Representación planimétrica de cartografía oficial, según el RD 1071/2007:

- a) Para a escala mayor o igual de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Cónica Conforme de Lambert.
- b) Para a escala mayor de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.
- c) Para a escala mayor de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Cónica Conforme de Lambert.
- d) Para a escala menor o igual de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.

12.Cuál de las firmas XAdES añade referencias a datos de verificación (certificados y listas de revocación) a los documentos firmados:

- a) XAdES-BES
- b) XAdES-T
- c) XAdES-C
- d) XAdES-EPES

13. ¿Cuál de las siguientes políticas de planificación es de tipo preemptive?

- a) Shortest Job First (SJF)
- b) Shortest Remaining Time First (SRTF)
- c) First-come, first-served (FCFS)
- d) Shortest Process Next (SPN)

14. En el entorno de la firma electrónica y la identidad electrónica, STORK identifica:

- a) Un proyecto financiado por la Comisión Europea para establecer la interoperabilidad de las identidades electrónicas de los Estados Miembros.
- b) A la PKI desplegada por la Comisión Europea para la futura carta de identidad electrónica europea.
- c) La implementación opensource realizada por la Comisión Europea de un cliente de firma electrónica.
- d) El consorcio de fabricantes e industria Europea relacionado con la firma electrónica e identidad electrónica.

15. Seleccione la respuesta INCORRECTA respecto a WinRM (Windows Remote Management):

- a) Es un servicio que permite el intercambio de información de gestión entre sistemas.
- b) Está basado en web services, siguiendo el estándar WS-Management.
- c) WINRM utiliza HTTPS como protocolo de transporte.
- d) Mediante WNRM se pueden ejecutar scripts en sistemas remotos.

16. A partir de que versión adoptó la antigua Sun Microsystem un cambio en la nomenclatura de las versiones en sus productos Java:

- a) Hasta la versión 1.2, siendo la versión 3.0 la primera en numerarse de esta forma.
- b) Hasta la versión 1.3, siendo la versión 4.0 la primera en numerarse de esta forma.
- c) Hasta la versión 1.4, siendo la versión 5.0 la primera en numerarse de esta forma.
- d) El versionado ha sido siempre 1.x.

17. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ortogonalidad:

- a) Un juego de instrucciones se dice que es regular si es ortogonal
- b) La ortogonalidad implica que cada operación debe poder realizarse con un tipo de operando fijo y su propio direccionamiento
- c) Se garantiza la ortogonalidad limitando la información contenida en el código de operación a la operación pura, excluyendo direccionamiento y representación de datos
- d) La ortogonalidad de un juego de instrucciones aporta claras ventajas de simplicidad y claridad

18. Indique la frase ERRÓNEA acerca de las técnicas de configuración de servidores:

- a) Existen tres tipos de cluster: de alta disponibilidad, de alto rendimiento y de balanceo de carga
- b) La principal limitación técnica para un centro de respaldo en configuración activo-activo es el tiempo de latencia
- c) El balanceo de carga solo puede implementarse por software
- d) La virtualización permite optimizar el uso del procesador y la memoria de los equipos físicos

19. Un programa escrito Java puede ejecutarse en cualquier plataforma porque:

- a) el lenguaje Java se deriva de C++
- b) la máquina virtual de Java (JVM) interpreta el programa para cada sistema operativo
- c) el compilador es idéntico al de C++
- d) porque la APIs de Java han sido diseñadas con ese fin

20. Las reglas de integridad en una base de datos relacional son:

- a) Integridad de claves con las claves ajenas
- b) Integridad de entidad e integridad referencial
- c) Integridad referente a las claves
- d) Restricciones de usuario y claves primarias no nulas

21. ¿Cuál de las siguientes NO es una solución comercial de ERP?

- a) Microsoft Dynamics
- b) HP LoadRunner
- c) Oracle E-Business Suite
- d) SAP

22. La taxonomía de Flynn:

- a) Se ha revisado recientemente para incluir los sistemas Big Data.
- b) Es una clasificación de computadores en función de su arquitectura.
- c) Es la base de la taxonomía de Bloom.
- d) Se propuso con motivo de los primeros PC de IBM.

23. CICS:

- a) Es un ordenador con un conjunto de instrucciones complejo
- b) Es un servidor de directorio x500
- c) Es un monitor transaccional
- d) Es un servidor de directorio LDAP

24. ¿Cuál es un algoritmo de criptografía simétrica de flujo?

- a) DES
- b) Blowfish
- c) SNOW
- d) IDEA

25. Señala el método que es usado para obtener un parámetro de inicialización desde ServletContext:

- a) Object getInitParameter(int index)
- b) Object getInitParameter(String name)
- c) String getInitParameter(String name)
- d) String getParameter(String name)

26. Respecto a los certificados X.509 y las PKI, indique la respuesta correcta:

- a) Exigen el uso de X.500 o LDAP para la distribución de certificados y CRLs.
- b) Cuando el estado de revocación se proporciona mediante CRLs, la Autoridad de Certificación es también la emisora de las CRLs.
- c) La emisión de CRLs es un mecanismo obligatorio de consulta de estado de los certificados.
- d) Una CRL completa lista todos los certificados no expirados dentro su alcance revocados por los motivos de revocación dentro del alcance de la CRL.

27. Un monitor cuya resolución es de 640 x 480, tiene:

- a) 480 líneas de exploración (resolución vertical)
- b) 640 líneas de exploración (resolución vertical)
- c) 480 pixeles (resolución horizontal)
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

28. ¿Cómo es el procesamiento en un sistema SIMD?

- a) Asíncrono
- b) Desacoplado
- c) Síncrono
- d) Ninguna respuesta es correcta

29. En el lenguaje SQL, ¿cuál de los siguientes verbos se utiliza en sentencias DDL?

- a) CREATE
- b) SELECT
- c) COMMIT
- d) INSERT

30. Los sistemas de almacenes de bases de datos pueden implementarse utilizando diferentes tipos de esquemas físicos: ROLAP, MOLAP, HOLAP, etc. ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) En ROLAP, físicamente el almacén de datos se construye sobre estructuras basadas en matrices multidimensionales.
- b) Ejemplos de sistemas MOLAP son: Informix Metacube u Oracle Discover.
- c) Ejemplos de sistema ROLAP son: Oracle Express o el Hyperion Enterprise.
- d) En MOLAP, físicamente el almacén de datos se construye sobre estructuras basadas en matrices multidimensionales, produciéndose correspondencia entre el nivel lógico y el nivel físico, lo que en general aporta especialización que se traduce generalmente en mayor eficiencia.

31. Los dispositivos NAS utilizan como protocolo para suministrar los archivos a los clientes:

- a) ADSL
- b) IP
- c) SCSI
- d) Fiber SCSI

32. En una representación de tipo simbólico de un Sistema Experto Basado en el Conocimiento, al conjunto de campos de información (ranuras) que describen un objeto se le da el nombre de:

- a) Regla de producción
- b) Restricción
- c) Red semántica
- d) Marco

33. En las Active Server Pages de Microsoft IIS:

- a) Las páginas ASP son ficheros de texto, con código VBScript o JScript, que es Interpretado
- b) Las páginas ASPX son ficheros compilados con código de lenguajes Microsoft.NET
- c) Las páginas CFM son páginas con código C, interpretado
- d) A y B son ciertas

34. Cuál NO es un tipo de compresión utilizado para el almacenamiento de información raster:

- a) Run Length Encoding (RLE)
- b) Quadrees
- c) Tiff
- d) Wavelets

35. Las arquitecturas de discos magnéticos denominadas RAID-3 se caracterizan por:

- a) La distribución ('striping') de los datos en varios discos a nivel de byte y el control de paridad en un disco dedicado
- b) La distribución ('striping') de los datos en varios discos a nivel de byte y el control de paridad distribuido
- c) Garantizar la disponibilidad de los datos mediante la redundancia completa en discos espejo
- d) Garantizar la disponibilidad de los datos mediante el control de paridad redundante

36. Señale la opción correcta respecto a la Infraestructura como Código (Infrastructure as Code, IaC):

- a) Es una técnica que facilita la gestión de la configuración al asignar códigos distintos a cada activo de una organización.
- b) Es una familia de herramientas que permiten simular el comportamiento de la infraestructura de una organización ante determinadas condiciones de carga y tráfico.
- c) Es un mecanismo de seguridad incorporado al 5G que monitoriza la última estación base contactada por cada dispositivo.
- d) Es un modelo de gestión y aprovisionamiento de infraestructuras basado en código que al ser interpretado permite desplegar y configurar automáticamente la infraestructura virtual descrita en él.

37. ¿Qué es Wine?

- a) Un emulador X11 para Windows
- b) Un emulador X11 para Linux
- c) Una implementación de código fuente abierto de la API de Windows que funciona sobre una plataforma X11
- d) Nada de lo anterior

38. Señale la respuesta correcta respecto a las arquitecturas UMA (Uniform Memory Access) y NUMA (Non-Uniform Memory Access):

- a) En NUMA un procesador accede más deprisa a su memoria local que a la memoria compartida
- b) En UMA los procesadores acceden a la memoria compartida mediante un bus o conmutador
- c) A y B son incorrectas
- d) A y B son correctas

39. ¿Cuál es la definición correcta de Xlink?

- a) Lenguaje que permite construir expresiones para recorrer y procesar un documento XML.
- b) Lenguaje que permite crear elementos XML que describen relaciones cruzadas entre documentos, imágenes y archivos.
- c) Método de direccionamiento de fragmentos de un documento XML, está construido sobre XPath.
- d) Lenguaje que permite acceder a los datos contenidos en los XML.

40. Señale cómo se denomina el protocolo de interconexión en redes SAN que opera a nivel de gateway y que permite el despliegue de servicios Fibre Channel sobre una red TCP/IP:

- a) FCIP (Fibre Channel Internet Protocol).
- b) iFCP (Internet Fibre Channel Protocol).
- c) iSCSI (Internet Small Computer System Interface).
- d) WDM (Wave Division Multiplexing).

41. Elija la respuesta falsa respecto de OLAP:

- a) Implica el uso de técnicas multidimensionales.
- b) Realiza el análisis Offline de los datos.
- c) Puede utilizar bases de datos relacionales.
- d) Puede presentar vistas de los datos en un número reducido de dimensiones.

42. Indique cuál de los siguientes es un framework Javascript:

- a) JSF (JavaServer Faces).
- b) Express.
- c) Django.
- d) HamI.

43. Señale cuál de los siguientes NO es un método de almacenamiento OLAP:

- a) MOLAP.
- b) ROLAP.
- c) HOLAP.
- d) ZOLAP.

44. ¿Cuál es el formato y la última versión utilizada para las facturas electrónicas a partir de agosto de 2017?

- a) businessae
- b) ubl v2.3
- c) Facturae v3.1.1
- d) Facturae v.3.2.2

45. Según la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados cualificados deberán conservar registrada por cualquier medio seguro toda la información y documentación relativa a un certificado cualificado al menos durante:

- a) 5 años.
- b) 10 años.
- c) Permanentemente.
- d) 15 años.

46. Según el estándar ISO 7816 sobre contactos del chip en las tarjetas inteligentes, ¿cuál de los siguientes contactos se utiliza para la señal de reloj?

- a) C2.
- b) C3.
- c) C5.
- d) C6.

47. SSL/TLS:

- a) Permite a un comercio en internet cobrar a sus clientes, efectuando la transacción por medio de un tercero de confianza (banco)
- b) Permite que un tercero con acceso al tráfico entre el servidor y el cliente no pueda romper la confidencialidad
- c) Es un algoritmo de cifrado, de un número de bits variable
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

48. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia de un data warehouse, según la definición de Inmon?

- a) Orientado a un tema
- b) Integrado
- c) Invariante en el tiempo
- d) No volátil

49. ¿Cuál de las siguientes etiquetas fue introducida en HTML5?

- a) <head>
- b) <video>
- c) <music>
- d) <background>

50. Para especificar localizadores en XML se usa:

- a) sólo el estándar Xlink
- b) sólo el estándar Xpointer
- c) los estándares Xlink y Xpointer
- d) ninguno de los anteriores

51. En el modelo cliente/servidor, el funcionamiento de una operación asíncrona consiste en que:

- a) El proceso cliente lanza una petición y continúa cuando el proceso servidor acusa recibo de la petición
- b) El proceso cliente lanza una petición y continúa su ejecución, esperando respuesta afirmativa o negativa a su petición
- c) El proceso cliente espera hasta que el proceso servidor ha cumplimentado la petición
- d) Las operaciones asíncronas no son utilizables en este modelo

52. En una arquitectura de tres niveles, ¿en qué nivel se procesa la lógica de la aplicación?

- a) Nivel de aplicación
- b) Nivel de presentación
- c) Nivel de datos
- d) Nivel de usuario

53. De entre los siguientes, indique cuál es un servidor web y no se utiliza como servidor de aplicaciones Java EE:

- a) IBM WebSphere Liberty.
- b) Nginx.
- c) Tomcat.
- d) Glassfish.

54. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) Los protocolos de comunicaciones NAS están basados en ficheros
- b) Los dispositivos NAS tienen mayor rendimiento y fiabilidad que los DAS
- c) En una red SAN el modo de acceso es a más bajo nivel que en NAS y DAS
- d) La mayoría de las SAN usan variantes del protocolo SCSI para la comunicación entre servidores

55. El estándar de e-learning participado por el IEEE, que incluye un modelo de referencia para objetos software educativos compartibles, un entorno de ejecución y un modelo de agregación de contenido es:

- a) AEIC.
- b) LOM.
- c) LCMS.
- d) SCORM.

56. En el lenguaje Java, la misión del recolector de basura (garbage collector) es:

- a) Limpiar o eliminar los objetos no usados o referenciados
- b) Lo que en otros entornos de programación se llama depurador o debugger
- c) Es parte del estándar JDBC para acceder a tablas de bases de datos
- d) Java no dispone de tal mecanismo "garbage collector"

57. La medida del número de bits utilizados para definir cada píxel es:

- a) Resolución
- b) Área de imagen
- c) Profundidad de bit o de color
- d) Ninguna es verdadera

58. IEEE 1394 es:

- a) Un formato de CD.
- b) Un proyecto de formato DVD-Audio.
- c) Una norma dirigida a dispositivos de alta velocidad como cámaras de vídeo e impresoras profesionales.
- d) Una norma que regula exclusivamente el ajuste y calibrado del color.

59. SQL*Loader es una herramienta utilizada para qué servidor de bases de datos:

- a) MySQL
- b) Oracle
- c) SQL Server
- d) Todas las opciones son correctas

60. A la hora de crear un CPD, señale qué consideración NO debe tener en cuenta:

- a) Todos los cables tendidos bajo el suelo de un CPD deberían ser LSZH.
- b) El CPD debería contar con dos acometidas eléctricas independientes.
- c) El CPD no debería ubicarse sobre un aparcamiento o estacionamiento de coches.
- d) Dentro de un CPD, en el área de ordenadores, debería utilizarse para la extinción de incendios polvo seco.

61. ¿Qué es WCF (Windows Communication Foundation)?

- a) Es un estándar establecido por el IEEE para la definición de servicios electrónicos de acceso a datos.
- b) Es una librería que permite la generación de servicios web para aplicación desarrolladas en .NET.
- c) Es una fundación sin ánimo de lucro que gestiona los recursos comunes y propuestas de mejora de las aplicaciones de escritorio.
- d) Es el evento bianual en que se dictamina la política a seguir en el ámbito de las aplicaciones de escritorio.

62. En una red SAN de fibra óptica podemos tener estos 3 tipos de topologías:

- a) FC-AL, FC-HW, punto-a-punto
- b) FC-BL, FC-SW, FCoE
- c) FC-BL, FC-HW, FCoE
- d) FC-AL, FC-SW, punto-a-punto

63. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura REST es incorrecta:

- a) Algunas de las operaciones habituales son GET, POST, PUT y DELETE
- b) Cada recurso es accesible (direccionable) de manera única a través de su URI
- c) El estado de la sesión se guarda y se mantiene en el servidor
- d) Se permite que los clientes puedan cachear las respuestas

64. El sistema operativo OS X El Capitán incluye un conjunto de servicios de red para compartir archivos entre Mac y PC, ¿cuál es el protocolo por defecto que emplea OS X El Capitán?

- a) SMB3
- b) AFP
- c) NFS
- d) FTP

65. ¿Cuál de los siguientes elementos no es utilizado por Java?

- a) Enteros
- b) Booleanos
- c) Cadenas
- d) Tensores

66. El estándar BLE (Bluetooth Low Energy) consume menos energía que el Bluetooth clásico gracias a que:

- a) Su distancia de alcance es menor.
- b) Está en distintas bandas de frecuencia.
- c) Utiliza un sistema de modulación diferente.
- d) Permite la conexión de un único dispositivo.

67. Al hablar de «cloud computing», cuando se menciona «cloud híbrida» o nube híbrida, se refiere a:

- a) Una infraestructura hardware y software dedicada exclusivamente a dar servicios a organizaciones híbridas público-privadas, producto de asociaciones entre organizaciones del sector público y del sector privado.
- b) Una infraestructura hardware y software resultado de unificar capacidades de cálculo y almacenamiento de empresas públicas y privadas para disponer de una mayor capacidad, a costa de renunciar a ciertas medidas de seguridad.
- c) Una infraestructura hardware y software de naturaleza indefinida cuyo único objetivo es complementar a la nube pública por sus potenciales problemas de seguridad.
- d) Una infraestructura hardware y software, combinación de nube pública y privada, que permite compartir datos y aplicaciones entre ambos entornos. También puede formarse por dos o más nubes privadas o públicas.

68. En J2EE ¿qué es un fichero WAR?

- a) Contiene los recursos y librerías necesarias para compilar un proyecto
- b) Contiene la aplicación web lista para ser desplegada en cualquier contenedor de servlets/jsp
- c) Contiene los módulos EJB de las aplicaciones
- d) No existen los ficheros WAR en J2EE

69. ¿Que es una característica en el entorno Windows?

- a) componente software que proporciona funciones adicionales
- b) especificación del servidor, tanto para hardware como software
- c) agrupación de uno o varios componentes que permiten realizar una tarea específica en la red
- d) conjunto de programas de software que, una vez que se instalan y configuran correctamente, permiten a un equipo realizar una función específica para varios usuarios u otros equipos de una red

70. ¿Cuál es el nombre del paquete open source Java que se utiliza para la generación de informes?

- a) iReport
- b) SaintReport
- c) JasperReports
- d) xStream

71. Respecto a REST, indique qué afirmación es falsa:

- a) Permite una generalización de las interfaces entre recursos.
- b) Facilita el desarrollo de los clientes de los servicios.
- c) Su uso está indicado para aplicaciones en las que la gestión del estado es compleja.
- d) La funcionalidad de las aplicaciones se representa mediante recursos.

72. Señale la falsa:

- a) Bonita es un motor de workflow de sw libre que implementa las especificaciones de la WfMC.
- b) Evolution es un cliente para correo electrónico y workgroup para sistemas Linux.
- c) JoNAS es un servidor de aplicaciones de SW libre.
- d) Todas son ciertas.

73. ¿Cuál de las siguientes es una implementación del protocolo LDAP?

- a) eDirectory
- b) iPlanet
- c) Active Directory
- d) Todos lo son

74. Según la definición de la Storage Networking Industry Association (SNI), ¿cuál es la capacidad utilizable de un conjunto RAID 0+1 sobre 6 discos SAS de 1 TB?

- a) 2 TB
- b) 3 TB
- c) 1 TB
- d) 4 TB

75. ¿Qué significa CDI en el contexto de Java EE 7?

- a) Contexts and Dependency Injection.
- b) Common Display Interface.
- c) Context-Dependent Interface.
- d) Case-Driven Implementation.

76. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con una directiva JSP (Java Server Pages):

- a) destroy
- b) forward
- c) page
- d) out

77. Un procesador superescalar es aquél que:

- a) Contiene varias unidades de ejecución independientes de forma que puede ejecutar varias instrucciones simultáneamente
- b) Está optimizado para máquinas multiprocesador, principalmente por su implementación de algoritmos que aseguran la coherencia de las cachés
- c) Contiene varias unidades de coma flotante posibilitando la paralelización de código en servidores de cálculo intensivo
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

78. El servicio que copia las páginas de un sitio web a servidores dispersos geográficamente para agilizar la entrega al usuario se llama:

- a) procesamiento distribuido
- b) multicast
- c) cluster
- d) entrega de contenido

79. Entre las características de Applocker de un sistema operativo Windows se encuentra:

- a) Cifrar ficheros para impedir el acceso de un usuario determinado.
- b) Crear reglas de excepción para impedir el uso de un proceso determinado.
- c) Controla el comportamiento de las aplicaciones después de que estas se han ejecutado bloqueando usuarios y acciones especificadas.
- d) Establecer una red virtual privada (VPN) entre los clientes y la red a que se conecta.

80. De entre los siguientes sistemas operativos para dispositivos móviles, indique cuál está afectado por la vulnerabilidad Stagefright:

- a) Windows Phone
- b) Blackberry
- c) iOS
- d) Android

81. En cuanto al lenguaje JavaScript, seleccione la opción INCORRECTA:

- a) Es un lenguaje de scripting basado en objetos no tipado y ligero.
- b) Es un lenguaje no interpretado, por lo que requiere compilación.
- c) Es un lenguaje orientado a eventos.
- d) ECMAScript es una especificación de lenguaje de programación Javascript.

82. ¿Cuántos niveles tiene el sistema de clasificación denominado TIER diseñado por el Uptime institute, el cual se vincula con el nivel de fiabilidad y disponibilidad de un Centro de Proceso de Datos (CPD)?:

- a) Dos.
- b) Tres.
- c) Cuatro.
- d) Siete.

83. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa con respecto al concepto transacción?

- a) Todas las operaciones que constituyen una transacción se ejecutan en su totalidad o no se ejecutan en absoluto, es decir constituyen una unidad atómica e indivisible.
- b) Si la transacción debe ejecutarse en varios servidores y uno de ellos sufre una avería, las transacciones efectuadas en el resto de servidores no tendrán efecto al objeto de asegurar la sincronización e integridad de los datos.
- c) El procedimiento de transacciones de 'two phase commit' consta de una 1ª fase de verificación de la correcta terminación de la transacción en cada uno de los sistemas participantes y una 2ª fase de ejecución o cancelación de dicha transacción.
- d) El procesamiento de transacciones sólo puede hacerse en modo no orientado a la conexión, nunca en modo interactivo.

84.Cuál de las siguientes características del protocolo SOAP es falsa:

- a) Atraviesa firewalls y routers
- b) Depende del sistema operativo y del procesador
- c) Es un estándar de la industria
- d) Utiliza los mismos estándares de la Web

85. ¿Cuál es el propósito de la memoria virtual en un sistema operativo?

- a) Limitar el uso de la CPU por cada proceso.
- b) Permitir que el sistema operativo ejecute programas más grandes que la memoria física disponible.
- c) Controlar el acceso de los usuarios a los recursos del sistema.
- d) Mejorar la velocidad de procesamiento en la RAM.

86. Con respecto al dinero electrónico, Bitcoin es la moneda digital más usada de todo el mundo y entre sus características destacan (Señale la INCORRECTA):

- a) Está descentralizada.
- b) Es imposible su falsificación o duplicación gracias a un sofisticado sistema criptográfico.
- c) Pertenecce a los estados y países adheridos al acuerdo 'Bitcoin Agreement' y todos ellos pueden usarla por igual.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

87. En relación al ciclo de vida de una página ASP.NET, señale cuál de los siguientes eventos de página realiza los cambios finales en el contenido de la página:

- a) Page_PreRender
- b) Page_PreInit
- c) Page_Unload
- d) Page_Init

88. La arquitectura de aplicaciones descrita por los acrónimos LAMP está formada por los siguientes componentes:

- a) Linux + Apache + MongoDB + Python
- b) Linux + Apache + MongoDB + PHP
- c) Linux + Apache + MySQL/MariaDB+ Python
- d) Linux + Apache + MySQL/MariaDB+ PHP

89. ¿Qué clientes suele incluir un Geoportal?

- a) Localización, visualización y un catálogo de topónimos
- b) Visualización, nomenclator, conversión modelo raster-vectorial
- c) Visualización, georeferenciación, Servicio Web de búsqueda
- d) Visualización, Servicio Web de búsqueda de metadatos y Nomenclator

90. La instrucción que aborta la transacción en un SGBD y la hace terminar en forma no exitosa se denomina:

- a) Undo.
- b) Rollback.
- c) Two Phase Commit.
- d) Commit.

91. La estructura secuencial encadenada:

- a) Es una estructura de fácil gestión
- b) La inserciones de datos se autogestionan sin variar la estructura lógica inicial
- c) Es el elemento precursor de la estructura relacional de las bases de datos
- d) La idea de apuntadores ha sido utilizada en los sistemas jerárquicos y en red

92. Marque el lenguaje que está basado en XML:

- a) XBRL
- b) SOAP
- c) UDDI
- d) XBGG

93. Señale cuál es una herramienta de cifrado:

- a) TCE, Transparent Content Encryption
- b) TDE, Transparent Data Encryption
- c) TKE, Transparent Key Encryption
- d) TSE, Transparent Server Encryption

94. Los SGBD soportan 3 tipos de lenguajes: Lenguaje de Consulta de Datos, Lenguaje de Definición de Datos y Lenguaje de Manipulación de Datos. Concretamente, el estándar SQL ISO 9075:1987 contempla en su definición:

- a) Lenguaje de Consulta de datos.
- b) Lenguaje de Consulta y de Manipulación de datos.
- c) Lenguaje de Consulta y de Definición de datos.
- d) Lenguaje de Consulta, de Manipulación y de Definición de datos.

95. XML:

- a) Es un lenguaje de presentación similar a HTML, pero más avanzado.
- b) Es similar a HTML pero con orientación al mundo del diseño dado que permite realizar páginas web más vistosas y dinámicas.
- c) Está orientado a especificar la estructura de los datos, no la forma de presentarlos.
- d) Es un lenguaje para el intercambio de información no estructurada entre diferentes plataformas.

96. ¿Qué es PHP Pear?

- a) Una librería que facilita el trabajo con ficheros
- b) Un entorno sandbox que facilita la depuración y test de los desarrollos en PHP
- c) Es un entorno de desarrollo y sistema de distribución para componentes de código PHP
- d) No existe nada llamado Pear relacionado con PHP

97. De las siguientes opciones, señale cuál es la correcta para la transformación de una relación 1:1:

- a) Se crea una clave foránea en una de ellas que referencia a la clave de la otra
- b) La relación se convierte en tabla con cada una de las claves más las propiedades de la relación
- c) Podría elegirse entre las opciones anteriores
- d) Ninguna de las anteriores

98. En relación al diseño de un Data Warehouse (DW), señale la respuesta incorrecta:

- a) Slicing: selecciona una dimensión en particular de un cubo determinado, cuyo resultado es un nuevo 'sub-cubo'.
- b) Rolling up: permite subir de nivel en la jerarquía, es lo contrario al drilling-down.
- c) Drilling down: es la navegación que permite ir de los datos resumidos a los datos detallados.
- d) Drilling across: permite cambiar la vista a otra jerarquía de diferente nivel.

99. Entre las tecnologías utilizadas para la digitalización de documentos tenemos:

- a) CCD (Charged Copy Document)
- b) CSI (Contact Sensor Image)
- c) PMT (Photomultiplier Tubes)
- d) MOS (Magnet Oxide Semiconductor)

100. JSON se define en el estándar ECMA:

- a) ECMA-404
- b) ECMA-334
- c) ECMA-262
- d) ECMA-402

101.Cuál es la longitud de la clave utilizada por el sistema criptográfico simétrico DES:

- a) 56 Bits
- b) 168 Bits
- c) 256 Bits
- d) Puede ser cualquiera, pero la habitual es 1.024 Bits

102. La escalas usadas en las hojas en el sistema de referencia ERTS89 son:

- a) 1:1000,1:10.000,1:50.000 y 1:100.000
- b) 1:10.000,1:25.000, 1:50.000 y 1:100.000
- c) 1:1000,1:5.000,1:10.000 y 1:25.000
- d) 1:5000,1:10.000,1:25.000 y 1:50.000

103. Los datos de usuario es mejor guardarlos:

- a) en la segunda partición o disco duro
- b) en la partición más cercana a la de la unidad de backup
- c) en la primera partición del disco duro
- d) ninguna de las anteriores

104. En el arranque de un servidor Linux, se ha producido algún error y el servidor no ha finalizado el arranque correctamente, quedando una shell disponible. En el diagnóstico inicial, hemos detectado que el directorio raíz está en modo lectura y no podemos modificar ningún fichero para corregir el problema que ha producido el fallo en el arranque. ¿Qué comando de los siguientes deberíamos ejecutar para intentar recuperar el acceso en modo escritura?

- a) mount r w /
- b) remount rw /
- c) mount - o remount,rw /
- d) sync rw

105. ¿Qué información es CORRECTA respecto a un modelo de datos vectorial en un Sistema de Información Geográfica (SIG)?:

- a) No permite establecer relaciones topológicas como coincidencia, inclusión, conectividad, colindancia o superposición.
- b) A diferencia del modelo ráster, este modelo no permite que los elementos del mapa puedan tener inteligencia espacial.
- c) Las relaciones topológicas deben almacenarse explícitamente, no se permite el cálculo en tiempo real.
- d) La topología analiza la relación de los elementos espaciales entre sí y se define como el conjunto de relaciones entre los elementos (puntos, líneas, superficies) que componen un sistema cartográfico.

106. Indique el API (Application Programming Interface) de JAVA que facilita el acceso a registros UDDI (Universal Description, Discovery and Integration):

- a) SAAJ
- b) JAXR
- c) SOAP
- d) STAX

107. En el ámbito de las tarjetas con chip integrado, ¿cuál es el apartado de la norma ISO 7816 que recoge las especificaciones eléctricas y los protocolos de comunicación?

- a) ISO 7816-1.
- b) ISO 7816-2.
- c) ISO 7816-3.
- d) ISO 7816-4.

108. En relación con la inteligencia artificial y las redes neuronales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

- a) Existen dos tipos básicos de problemas que una red neuronal puede tratar de resolver: problemas de clasificación y problemas de regresión.
- b) Las redes neuronales sólo están diseñadas para resolver problemas de clasificación.
- c) Las redes neuronales sólo están diseñadas para resolver problemas de regresión.
- d) El Perceptrón es la red de neuronas artificiales más compleja. Está compuesta únicamente por una capa de neuronas de entrada y otra capa de neuronas de salida.

109. ¿Cuál de los siguientes es un proyecto de estandarización de UNIX?

- a) GNU
- b) GPL
- c) POSIX
- d) Emacs

110. En JCL (Job Control Language), el parámetro de la sentencia EXEC que especifica la cantidad de memoria que puede utilizar el paso se llama:

- a) REGION.
- b) MEM.
- c) PERFORM.
- d) DYNAMNBR.

111. ¿Qué es un certificado digital?

- a) Es un conjunto de datos asociados a un mensaje que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje.
- b) Es un fichero digital emitido por una tercera parte de confianza que garantiza la vinculación entre la identidad de una persona o entidad y su clave pública.
- c) Es una contraseña que se utiliza para acceder a documentos protegidos.
- d) Es un software que permite verificar la validez de una firma electrónica.

112. Indique la respuesta FALSA respecto a las autoridades de validación del DNI electrónico:

- a) La prestación de estos servicios de validación se realiza en base a Online Certificate Status Protocol (OCSP).
- b) Para la validación del DNI electrónico se dispone de dos prestadores de Servicios de Validación.
- c) La información sobre los certificados electrónicos revocados se almacena en las denominadas listas de revocación de certificados (CRL).
- d) En la Infraestructura de Clave Pública adoptada para el DNI electrónico, se ha optado por asignar a una misma entidad las funciones de Autoridad de Validación y Certificación.

113. ¿Cuál es la última versión publicada de ECMAScript?

- a) ECMAScript 2022
- b) ECMAScript 5
- c) ECMAScript 6
- d) ECMAScript 12

114. Dentro de los Estándares de Criptografía de Clave Pública (PKCS):

- a) PKCS#1: Corresponde al algoritmo RSA
- b) PKCS#3: Corresponde al algoritmo Diffie-Hellman
- c) PKCS#8: Cifrado con clave privada
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

115. Sobre los servicios cualificados de entrega electrónica certificada es FALSO que deban cumplir el siguiente requisito técnico:

- a) Ser prestados por uno o más prestadores cualificados de servicios de confianza.
- b) Asegurar con un alto nivel de fiabilidad la identificación del remitente.
- c) Estar protegidos el envío y recepción de datos por una firma electrónica cualificada o un sello electrónico cualificado de tal forma que se impida la posibilidad de que se modifiquen los datos sin que se detecte.
- d) Indicar claramente al emisor y al destinatario de los datos cualquier modificación de los datos necesarios a efectos del envío o recepción de los datos.

116. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los sistemas distribuidos?:

- a) Las arquitecturas de los nodos que componen el sistema distribuido, como los sistemas operativos de los nodos, no tienen por qué ser iguales.
- b) La utilización de un reloj común que sirve para sincronizar y coordinar cualquier proceso o comunicación de mensajes.
- c) La concurrencia global para que la ejecución de los distintos elementos del sistema se realice de forma paralela.
- d) Los fallos son independientes del nodo del sistema en el que se producen, por lo que en el caso de que un nodo fallara los demás podrían continuar ejecutando sus acciones.

117. ¿Cuál es una de las diferencias entre ROLAP y MOLAP?

- a) El grado de interactividad.
- b) El preprocesado de los datos desde las bases de datos relacionales a la base de datos multidimensional.
- c) El soporte de sistemas para la toma de decisiones.
- d) La presentación de vistas de los datos sobre un número de dimensiones.

118. Cómo se denomina el tipo de servicio de informática en la nube que ofrece recursos esenciales de proceso, almacenamiento y redes a petición que son de pago por uso:

- a) Infrastructure as a Service (IaaS)
- b) Platform as a Service (PaaS)
- c) Software as a Service (SaaS)
- d) Analytics as a Service (AaaS)

119. Dentro del archivo struts-config existe el atributo <exception>, puedes señalar la respuesta correcta que explica la función del elemento scope:

- a) El alcance del Objeto ActionError relativo al módulo o aplicación web
- b) El contexto que se usa para acceder al objeto ActionError para esta Exception
- c) Resuelve el nombre del manejador de excepciones de la clase Java
- d) Hace referencia a la clase Java registrada para manejar estas excepciones

120. La copia de seguridad intermedia se utiliza:

- a) Para restaurar los archivos y carpetas a partir de la última copia de seguridad normal y la mencionada copia.
- b) Cuando se desea hacer copias de seguridad de archivos entre copias de seguridad normales e incrementales, ya que no afecta a estas operaciones.
- c) Cuando se usa una combinación de copias de seguridad normales e incrementales, ya que la restauración de los datos debe realizarse con la última copia de seguridad normal y todas las copias de seguridad intermedias.
- d) Cuando sólo necesita la copia más reciente del archivo o la cinta que contiene la copia de seguridad para restaurar todos los archivos.

121. Entre las siguientes afirmaciones sobre el formato JPEG, señale la incorrecta:

- a) Sus siglas vienen de Joint Photography Experts Group
- b) Soporta animaciones
- c) Es un formato de compresión con pérdidas
- d) Usa la transformada discreta del coseno (DCT)

122. ¿Qué RFC contiene la especificación de HTTP/3?

- a) RFC 1945
- b) RFC 9112
- c) RFC 9113
- d) RFC 9114

123. Según la licencia GNU GPL (General Public License), ¿cuál de las siguientes sentencias no es correcta?

- a) Disponemos de la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo según nuestras necesidades.
- b) Nuestro derecho de autor queda salvaguardado.
- c) Podemos redistribuir todas las copias que queramos.
- d) No se puede cobrar dinero por el software libre.

124. Indica cuál de los siguientes sistemas de ficheros se corresponde con un sistema de ficheros de alto rendimiento con soporte transaccional:

- a) NFS
- b) CIFS
- c) JFS
- d) FAT

125. En Unix un proceso puede crear otro proceso Unix si:

- a) Tiene privilegios suficientes
- b) Tiene mayor prioridad que un determinado umbral
- c) Tiene suficientes recursos disponibles
- d) No puede

126. En la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, se indica que la prestación de servicios electrónicos de confianza no cualificados:

- a) No está sujeta a autorización previa.
- b) Está sujeta a autorización previa por parte del organismo europeo de supervisión.
- c) Está sujeta a autorización previa por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- d) Está sujeta a autorización previa por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

127. Los servicios de información electrónica que contienen referencias, algunas veces con extractos, de información no publicada, se denominan:

- a) Numéricos.
- b) Directorios.
- c) Agendas.
- d) Bibliográficos.

128. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a una SAN (Storage Área Network) pero NO a una NAS (Network Attached Storage)?

- a) El dispositivo de almacenamiento no corresponde a un único servidor, pudiendo ser compartido por varios servidores.
- b) Las conexiones físicas desde los servidores hacia la plataforma son de uso específico para el almacenamiento, no siendo utilizadas para otros fines.
- c) Las peticiones de datos al sistema se hacen de forma remota a través del protocolo CIFS.
- d) Se comparte la misma infraestructura de red para los servidores y para el almacenamiento.

129. En relación con los sistemas de información geográfica, Universal transversal Mercator (UTM) es:

- a) un sistema de proyección de coordenadas.
- b) un formato de intercambio de datos georeferenciados.
- c) un organismo de normalización de datos geográficos a nivel europeo.
- d) una infraestructura de datos espaciales con licencia Creative Commons.

130. La arquitectura UMA según Silicon Graphics:

- a) Utiliza un bus AGP 16x
- b) Utiliza una única memoria para todos los dispositivos, sin que estos tengan memorias locales
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas